சமமானது. பல்லிணைப் பெட்டியில் லீவர்களை மாற்றி பல்வேறு வேகங்கள் பெறுவதைப் போன்று ஹைட்ராலிக் கியரிலும் பல்வேறு வேகங்களை மிக எளிதில், மிக விரைவில் பெற முடியும்.

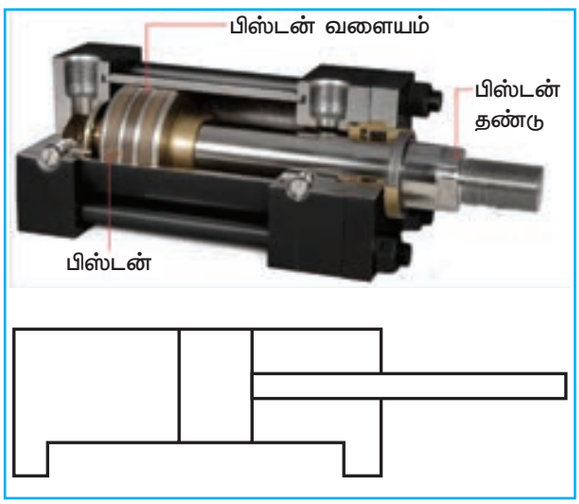
ஹைட்ராலிக் மோட்டார் வகைகள்

பம்பில் உள்ளது போலவே பலவகை மோட்டார்கள் உள்ளன. அவையாவன

1. சுழலும் இயக்கம் கொண்ட மோட்டார்.
2. நேர்க்கோட்டில் முன்னும் பின்னும் நகரும் மோட்டார்.
3. மாறாத வேகம் கொண்ட மோட்டார்.
4. மாறுபடும் வேகம் கொண்ட மோட்டார்.

எனவே பம்பு போலவே இதிலும் பல்லிணை மோட்டார் (கியர் மோட்டார்) வேன் மோட்டார், ஆரம் வழி பிஸ்டன் நகரும் மோட்டார், அச்சின் வழியே பிஸ்டன் நகரும் மோட்டார் எனப் பலவகைகள் உள்ளன.

8.13 ஹைட்ராலிக் சிலிண்டர்



ஹைட்ராலிக் சிலிண்டர்

திரவவியல் (Hydraulic) சக்தியை நேர்க்கோட்டில் முன்னும் பின்னும் நகரும் சக்தியாக மாற்றும் சாதனத்திற்கு 'ஹைட்ராலிக் சிலிண்டர்' என்று பெயர். இதற்கு 'லீனியர் ஆக்சுவேட்டர்' என்ற பெயரும் உண்டு. சிலிண்டரினுள் அமைக்கப்பட்டுள்ள பிஸ்டன், ஹைட்ராலிக் எண்ணெய் மூலம் முன்னும் பின்னும் தேவையான அளவிற்கு நகரும். சிலிண்டரில் உட்பக்கம் முன்னும் பின்னும் நகரும் பிஸ்டனுக்கும், சிலிண்டருக்கும் இடைவெளியில்லாதிருக்க பிஸ்டன் வளையம் (Piston Ring) கோப்பை வடிவ அல்லது V–வடிவத்திணிப்பு பொருத்தப்பட்டிருக்கும்.

விசையை செலுத்தவும், ஒரு பொருளைப் பிடிக்கவும் அல்லது நகராதிருக்கும்படி செய்யவும் அல்லது ஏதாவது அசைவை ஆரம்பித்து வைக்கவும் அல்லது நிறுத்திடவும் ஹைட்ராலிக் சிலிண்டர் பயன்படும்.

8.14 ஹைட்ராலிக் வால்வு

அறிமுகம்

ஹைட்ராலிக் சுற்றுகளின் வழியே திரவங்களை அனுப்பும்போது, சுற்றில் பாயும் திரவத்தின் அளவு, திசை, அழுத்தம் இவற்றை கட்டுப்படுத்த உதவும் சாதனத்திற்கு 'ஹைட்ராலிக் வால்வு' என்று பெயர்.

ஹைட்ராலிக் வால்வுகள் செயலாற்றும் விதத்தைப் பொறுத்துதான், ஹைட்ராலிக் சுற்றின் செயல் திறமை (efficiency) அமைகிறது. ஹைட்ராலிக் சக்தியை வால்வுகள்தான் கட்டுப்படுத்துகின்றன.

ஹைட்ராலிக் சுற்றுகளில் தேவையைப் பொறுத்து பல்வேறு வால்வுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவைகளில் முக்கியமானவை

1. திசைக் கட்டுப்பாட்டு வால்வு
2. அழுத்த விடுப்பு வால்வு

திசைக் கட்டுப்பாட்டு வால்வு

ஹைட்ராலிக் சுற்றில் திரவம் செல்லும் திசையை மாற்றியனுப்ப உதவும் வால்விற்கு திசைக்கட்டுப்பாட்டு வால்வு என்று பெயர். இது இயந்திரத்தின் வெவ்வேறு வழிகளுக்கு திரவத்தை திசை மாற்றி அனுப்ப பயன்படுகிறது. இதற்கு பிளஞ்சர் வால்வு, செலக்ட்டார் வால்வு, மற்றும் மெயின் வால்வு என பல பெயர்கள் உண்டு.

XII BME_Tamil version CHAPTER 08.indd 170 1/7/2020 4:08:22 PM